# Komplexní čísla A/B – řešení

Podklad pro učitele k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_AB.tex`.
Zdroj všech deseti zadání: přímé zadání učitele v této konverzaci, ve zprávě začínající „Vytvoř test A/B na komplexní čísla podle následujících příkladů.“ Úloha A1 až A5 odpovídá položce 1 až 5 pod nadpisem „Varianta A“; obdobně B1 až B5 položkám pod nadpisem „Varianta B“. Zadání ani přiřazení k variantám nebyla změněna.
Zařazení: 3. ročník. Tematické plány:
`3_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf` a `3_rocnik/tematicke_plany/GYM.pdf`, s. 1. Oba plány řadí komplexní čísla na začátek třetího ročníku; početní operace a Moivreovu větu do září, kvadratické rovnice do října. Zářijová dotace činí 9 hodin pro SPŠ a 12 hodin pro gymnázium.

## Varianta A

1. $(2+3i)^2$. Použijeme vzorec pro druhou mocninu dvojčlenu a vztah $i^2=-1$:

$$(2+3i)^2 = 4+12i+9i^2 = 4+12i-9 = -5+12i.$$

   Nezávislá kontrola přímým násobením: $(2+3i)(2+3i) = 4+6i+6i-9 = -5+12i$.

2. $\left|\frac{2+3i}{1-i}\right|$. Protože $1-i\neq 0$, platí

$$\left|\frac{2+3i}{1-i}\right| = \frac{|2+3i|}{|1-i|} = \frac{\sqrt{2^2+3^2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

   Kontrola jiným postupem:

$$\frac{2+3i}{1-i} = \frac{(2+3i)(1+i)}{2} = -\frac{1}{2}+\frac{5}{2}i, \qquad \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

3. $x^2-5x+5=0$, řešte v $\mathbb{C}$. Diskriminant je $D=(-5)^2-4\cdot 1\cdot 5 = 5>0$, tedy

$$x_{1,2} = \frac{5\pm\sqrt{5}}{2}, \qquad K=\left\{\frac{5-\sqrt{5}}{2};\frac{5+\sqrt{5}}{2}\right\}.$$

   Oba kořeny jsou reálné, a tedy patří i do $\mathbb{C}$. Zkouška pro obě znaménka:

$$\left(\frac{5\pm\sqrt{5}}{2}\right)^2 - 5\frac{5\pm\sqrt{5}}{2}+5 = \frac{30\pm 10\sqrt{5}-50\mp 10\sqrt{5}+20}{4} = 0.$$

   Jde o dva různé kořeny kvadratické rovnice; jiné kořeny neexistují.

4. $z_1=1+i$, $z_2=4\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$. Určete $\frac{z_2}{z_1}$ v algebraickém tvaru.

   Nejprve $z_2 = 4(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i) = -2\sqrt{3}+2i$. Protože $z_1\neq 0$, můžeme dělit:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{(-2\sqrt{3}+2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-2\sqrt{3}+(2+2\sqrt{3})i}{2} = (1-\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i.$$

   Kontrola zpětným násobením: $[(1-\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i](1+i) = -2\sqrt{3}+2i = z_2$.

5. $z=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočtěte $z^4$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

$$z^4 = (\sqrt{2})^4\left(\cos\left(4\cdot\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(4\cdot\frac{3\pi}{4}\right)\right) = 4(\cos 3\pi + i\sin 3\pi) = -4.$$

   Kontrola v algebraickém tvaru: $z=-1+i$, $z^2=-2i$, tedy $z^4=(-2i)^2=-4$.

# Komplexní čísla – varianta B

Řešení k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_AB.tex`.

1. $(4-i)(2+5i)$.

$$(4-i)(2+5i) = 8 + 20i - 2i - 5i^2 = 13 + 18i.$$

Kontrola odděleným výpočtem složek součinu: $\mathrm{Re} = 4\cdot 2 - (-1)\cdot 5 = 13$, $\mathrm{Im} = 4\cdot 5 + (-1)\cdot 2 = 18$.

2. $\left|\frac{4-i}{2+2i}\right|$. Protože $2+2i \neq 0$, platí

$$\left|\frac{4-i}{2+2i}\right| = \frac{|4-i|}{|2+2i|} = \frac{\sqrt{4^2+(-1)^2}}{\sqrt{2^2+2^2}} = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{34}}{4}.$$

Kontrola jiným postupem:

$$\frac{4-i}{2+2i} = \frac{(4-i)(2-2i)}{8} = \frac{3}{4} - \frac{5}{4}i, \qquad \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(-\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{34}}{4}.$$

3. $x^2 + 4x + 5 = 0$, řešte v $\mathbb{C}$. Doplníme na druhou mocninu:

$$x^2 + 4x + 5 = 0 \iff (x+2)^2 = -1 \iff x + 2 = \pm i.$$

Proto $K = \{-2-i; -2+i\}$. Zkouška pro obě znaménka:

$$(-2 \pm i)^2 + 4(-2 \pm i) + 5 = 3 \mp 4i - 8 \pm 4i + 5 = 0.$$

Jde o dva různé kořeny kvadratické rovnice; jiné kořeny neexistují.

4. $z_1 = 1 - i$, $z_2 = 6\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$. Určete $\frac{z_2}{z_1}$ v algebraickém tvaru.

Nejprve $z_2 = 6(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -3 + 3\sqrt{3}i$. Protože $z_1 \neq 0$, můžeme dělit:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{(-3+3\sqrt{3}i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = -\frac{3(1+\sqrt{3})}{2} + \frac{3(\sqrt{3}-1)}{2}i.$$

Kontrola zpětným násobením:

$$\left[-\frac{3(1+\sqrt{3})}{2} + \frac{3(\sqrt{3}-1)}{2}i\right](1-i) = -3 + 3\sqrt{3}i = z_2.$$

5. $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$. Pomocí Moivreovy věty vypočtěte $z^3$ a výsledek zapište v algebraickém tvaru.

$$z^3 = 2^3\left(\cos\left(3\cdot\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(3\cdot\frac{\pi}{6}\right)\right) = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 8i.$$

Kontrola v algebraickém tvaru: $z = \sqrt{3} + i$, $z^2 = 2 + 2\sqrt{3}i$, tedy

$$z^3 = (2+2\sqrt{3}i)(\sqrt{3}+i) = 2\sqrt{3} + 2i + 6i - 2\sqrt{3} = 8i.$$

## Kontrola a srovnatelnost variant

Všechny podíly mají nenulové jmenovatele. U absolutních hodnot je výsledek nezáporný. Obě kvadratické rovnice mají právě dva uvedené kořeny v $\mathbb{C}$. Početní výsledky byly navíc nezávisle ověřeny přesnou aritmetikou; goniometrická zadání také numerickým výpočtem z původních úhlů.
Varianty ověřují stejné okruhy a mají přibližně srovnatelný rozsah. V A1 je druhá mocnina, v B1 součin; v A3 jsou dva reálné iracionální kořeny, v B3 dva nereálné kořeny. Tyto rozdíly vycházejí přímo ze zadání učitele. Orientační časy úloh jsou 2–3, 3–4, 3–5, 5–7 a 3–5 minut; celkem přibližně 20–30 minut včetně kontroly. Jde o odhad, nikoliv pevně stanovenou délku testu nebo údaj ověřený ve třídě.